

Лабораторная работа №3

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	20
5	Ответы	21

Список иллюстраций

3.1	В файле указываем опции domain-name-servers с адресами 192.168.1.1 и указываем vvustinova.net	8
3.2	В блоке subnet4 заданы id 1, subnet 192.168.1.0/24 и pools с диапазоном адресов.	9
3.3	Проверка конфигурации прошла успешно, служба kea-dhcp4 включена в автозапуск.	9
3.4	В файле прямой зоны добавлена A-запись dhcp с адресом 192.168.1.1.	10
3.5	В файле обратной зоны добавлены PTR-записи для server, ns и dhcp	10
3.6	Пинг до dhcp.vvustinova.net успешно проходит, адрес 192.168.1.1.	11
3.7	Выполнены команды firewall-cmd --add-service=dhcp и с флагом --permanent.	11
3.8	В логе видны записи о запуске systemd-hostnamed и serial-getty.	11
3.9	В скрипте прописаны команды nmcli для настройки шлюза и отключения default-маршрута на eth0.	12
3.10	В Vagrantfile добавлен provision «client routing» с путём к скрипту.	12
3.11	Выполнен restorecon, затем запуск клиента с провижинингом.	12
3.12	В файле аренды видна выдача адреса 192.168.1.30 клиенту с MAC-адресом 08:00:27:e8:eb:81.	13
3.13	Интерфейс eth1 получил адрес 192.168.1.30/24, выданный DHCP-сервером.	13
3.14	Создан каталог keys и сгенерирован ключ dhcp_updater.key.	13
3.15	В зонах vvustinova.net и 1.168.192.in-addr.arpa добавлены политики обновления.	14
3.16	В named.conf добавлен include ключа, listen-on port 53 с 127.0.0.1 и any.	14
3.17	В файле tsig-keys.json прописан ключ DHCP_UPDATE.	14
3.18	В конфигурации DDNS заданы forward-ddns для vvustinova.net и reverse-ddns для 1.168.192.in-addr.arpa.	15
3.19	Проверка конфигурации kea-dhcp-ddns прошла успешно.	15
3.20	Служба kea-dhcp-ddns активна и работает.	15
3.21	В блоке Dhcp4 добавлен dhcp-ddns с enable-updates true и ddns-qualifying-suffix vvustinova.net.	16
3.22	Проверка конфигурации kea-dhcp4 прошла успешно.	16
3.23	Служба kea-dhcp4 перезапущена и активна.	16
3.24	В файле видны ip-address, port, control-socket и tsig-keys.	17
3.25	Выполнен запрос dig [192.168.1.1?] client.vvustinova.net, получен ответ.	17
3.26	Выполнено копирование файлов kea и named в каталог provision.	17

3.27 В скрипте прописаны установка kea, копирование конфигураций, права, firewall и запуск служб.	18
3.28 В Vagrantfile добавлены provision «server dns» и «server dhcp» с путями к скриптам.	18
3.29 Выполнен vagrant reload server –provision, настройки применяются.	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер (см. раздел 3.4.1).
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети (см. раздел 3.4.2).
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики (см. раздел 3.4.3).
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов (см. раздел 3.4.4).
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики (см. раздел 3.4.5).
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 3.4.6).

3 Выполнение лабораторной работы

Откройте файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` на редактирование. В этом файле: замените шаблон для `domain-name` (рис. 3.1).

```
{
    "name": "domain-name-servers",
    "data": "192.168.1.1"
},

// Typically people prefer to refer to options by their names, so they
// don't need to remember the code names. However, some people like
// to use numerical values. For example, option "domain-name" uses
// option code 15, so you can reference to it either by
// "name": "domain-name" or "code": 15.
{
    "code": 15,
    "data": "vvustinova.net"
},

// Domain search is also a popular option. It tells the client to
// attempt to resolve names within those specified domains. For
// example, name "foo" would be attempted to be resolved as
// foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
{
    "name": "domain-search",
    "data": "vvustinova.net"
},
}
```

Рис. 3.1: В файле указываем опции `domain-name-servers` с адресами `192.168.1.1` и указываем `vvustinova.net`

На базе одного из примеров задать собственную конфигурацию `dhcp`-сети: адрес подсети `192.168.1.0/24`, диапазон адресов для распределения клиентам `192.168.1.30–192.168.1.199..` (рис. 3.2).

```

"subnet4": [
{
// This defines the whole subnet. Kea will use this information to
// determine where the clients are connected. This is the whole
// subnet in your network.

// Subnet identifier should be unique for each subnet.
"id": 1,

// This is mandatory parameter for each subnet.
"subnet": "192.168.1.0/24",

// Pools define the actual part of your subnet that is governed
// by Kea. Technically this is optional parameter, but it's
// almost always needed for DHCP to do its job. If you omit it,
// clients won't be able to get addresses, unless there are
// host reservations defined for them.
"pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],

```

Рис. 3.2: В блоке subnet4 заданы id 1, subnet 192.168.1.0/24 и pools с диапазоном адресов.

Проверить правильность конфигурационного файла командой `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf`, перезагрузить конфигурацию `dhcpd` и разрешить загрузку DHCP-сервера при запуске..(рис. 3.3).

```

root@server:~# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-19 08:57:01.804 WARN [kea-dhcp4.dhcp4srv/7266.139966872692864] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp
queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-19 08:57:01.805 WARN [kea-dhcp4.dhcp4srv/7266.139966872692864] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-thre
ding is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-19 08:57:01.805 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7266.139966872692864] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been
added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 08:57:01.806 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7266.139966872692864] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket t
ype raw
2026-09-19 08:57:01.809 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7266.139966872692864] DHCP4_SRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface
eth1
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7266.139966872692864] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-
type" not specified, using default socket type raw
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7266.139966872692864] DHCP4_SRV_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the followi
ng lease backend types are available: memfile
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.hosts/7266.139966872692864] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backe
d types are available:
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.dhcp4srv/7266.139966872692864] DHCP4_SRV_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the followi
g forensic backend types are available:
2026-09-19 08:57:01.810 INFO [kea-dhcp4.database/7266.139966872692864] CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config
backend types are available:
root@server:~# systemctl --system daemon-reload
root@server:~# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.se
vice'.

```

Рис. 3.3: Проверка конфигурации прошла успешно, служба kea-dhcp4 включена в автозапуск.

Добавить запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/vvustinova.net: dhcp A 192.1681`.(рис. 3.4).

```

GNU nano 8.1 /var/
$TTL 10
@      IN SOA  @ server.vvustinova.net. (
        2024072700 ; serial
        1D        ; refresh
        1H        ; retry
        1W        ; expire
        3H )      ; minimum
        NS        @
        A         192.168.1.1
$ORIGIN vvustinova.net.
server A         192.168.1.1
ns     A         192.168.1.1
dhcp   A         192.168.1.1

```

Рис. 3.4: В файле прямой зоны добавлена A-запись dhcp с адресом 192.168.1.1.

Добавить запись для DHCP-сервера в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 PTR dhcp.vvustinovanet.(рис. 3.5).

```

GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.
$TTL 10
@      IN SOA  @ server.vvustinova.net. (
        2026091001 ; serial
        1D        ; refresh
        1H        ; retry
        1W        ; expire
        3H )      ; minimum
        NS        @
        A         192.168.1.1
        PTR       server.vvustinova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR       server.vvustinova.net.
1      PTR       ns.vvustinova.net.
1      PTR       dhcp.vvustinova.net.|

```

Рис. 3.5: В файле обратной зоны добавлены PTR-записи для server, ns и dhcp

Перезапустить named и проверить, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени командой ping dhcp.vvustinovanet.(рис. 3.6).

```

root@server:~# ping dhcp.vvustinova.net
PING dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.187 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.154 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.087 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from dhcp.vvustinova.net (192.168.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.160 ms

```

Рис. 3.6: Пинг до dhcp.vvustinova.net успешно проходит, адрес 192.168.1.1.

Внести изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP.(рис. 3.7).

```

root@server:~# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=dhcp--permanent
Error: INVALID_SERVICE: dhcp--permanent
root@server:~# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
root@server:~#

```

Рис. 3.7: Выполнены команды firewall-cmd --add-service=dhcp и с флагом --permanent.

В дополнительном терминале запустить мониторинг происходящих в системе процессов в реальном времени командой tail -f /var/log/messages.(рис. 3.8).

```

root@server:~# tail -f /var/log/messages
Sep 19 09:29:14 server systemd-logind[961]: New session 4 of user vagrant
.
Sep 19 09:29:14 server systemd[1]: Started session-4.scope - Session 4 of User vagrant.
Sep 19 09:29:14 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
Sep 19 09:29:14 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Sep 19 09:29:20 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Sep 19 09:29:20 server systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 405.
Sep 19 09:29:20 server systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.

```

Рис. 3.8: В логе видны записи о запуске systemd-hostnamed и serial-getty.

Создать файл 01-routing.sh в каталоге provision/client, который изменяет настройки NetworkManager так, чтобы весь трафик на клиенте шёл по умолчанию через интерфейс eth1.(рис. 3.9).

```

vagrant > provision > client > $ 01-routing.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
4  nmcli connection up "eth1"
5  nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
6  nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
7  nmcli connection down eth0
8  nmcli connection up eth0
9  # systemctl restart NetworkManager

```

Рис. 3.9: В скрипте прописаны команды nmcli для настройки шлюза и отключения default-маршрута на eth0.

В Vagrantfile подключить скрипт 01-routing.sh в разделе конфигурации для клиента.(рис. 3.10).

```

client.vm.provision "client routing",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  run: "always",
  path: "provision/client/01-routing.sh"
end
end

```

Рис. 3.10: В Vagrantfile добавлен provision «client routing» с путём к скрипту.

Зафиксировать внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной машины client и запустить её командой vagrant up client -provision.(рис. 3.11).

```

root@server:~# restorecon -vR /var/named
root@server:~# restorecon -vR /var/lib/kea/
root@server:~# cd /var/tmp/vvustinova/vagrant/provision/client
-bash: cd: /var/tmp/vvustinova/vagrant/provision/client: No such file
directory
root@server:~# vagrant up client --provision
bash: vagrant: command not found...
root@server:~# exit
logout
vagrant@server:~$ exit
logout
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...

```

Рис. 3.11: Выполнен restorecon, затем запуск клиента с провижинингом.

На машине server посмотреть список выданных адресов командой cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv и прокомментировать информацию.(рис. 3.12).

```

root@server:~# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_c
ontext,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:e8:eb:81,01:08:00:27:e8:eb:81,3600,1789815472,1,0,0,client,0,,0
root@server:~#

```

Рис. 3.12: В файле аренды видна выдача адреса 192.168.1.30 клиенту с MAC-адресом 08:00:27:e8:eb:81.

Войти в систему виртуальной машины client под своим пользователем и ввести ifconfig для просмотра информации об интерфейсах.(рис. 3.13).

```

valid_lft 86260sec preferred_lft 14260sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe3a:54a2/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
t qlen 1000
link/ether 08:00:27:e8:eb:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp0s8
altname enx080027e8eb81
inet 192.168.1.30/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 2743sec preferred_lft 2743sec
inet6 fe80::cde:57d9:ace8:f237/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
root@client:~#

```

Рис. 3.13: Интерфейс eth1 получил адрес 192.168.1.30/24, выданный DHCP-сервером.

Создать ключ на сервере с Bind9 для обновления DNS-зоны: tsig-keygen (рис. 3.14).

```

root@server:~# mkdir -p /etc/named/keys
root@server:~# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server:~# nano /etc/named/keys/dhcp_updater.key
root@server:~#

```

Рис. 3.14: Создан каталог keys и сгенерирован ключ dhcp_updater.key.

В файле /etc/named/vvustinova.net разрешить обновление зоны, прописав update-policy с grant DHCP_UPDATE для прямых и обратных зон.(рис. 3.15).

```

GNU nano 8.1 /etc/named/vvustinova.net
zone "vvustinova.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/vvustinova.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATE wildcard *.vvustinova.net A;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATE wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR;
    };
};

```

Рис. 3.15: В зонах vvustinova.net и 1.168.192.in-addr.arpa добавлены политики обновления.

Подключить ключ в файле /etc/named.conf через директиву include и указать listen-on с any.(рис. 3.16).

```

// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND namedC
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration
//
options {
    include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
}

```

Рис. 3.16: В named.conf добавлен include ключа, listen-on port 53 с 127.0.0.1 и any.

Сформировать ключ для Кеа в файле /etc/kea/tsig-keys.json, указав имя DHCP_UPDATE, алгоритм hmac-sha512 и секрет.(рис. 3.17).

```

GNU nano 8.1 /etc/kea/tsig-keys.json Modified
{
  "tsig-keys": [
    {
      "name": "DHCP_UPDATE",
      "algorithm": "hmac-sha512",
      "secret": "L/NIZ3Iy1l+Qsxy0b4bE9wn//1QjPEX8aeZNv6CvPue6FPTdo8z9YyAK34Mt7R1ly/+ctX"
    }
  ]
}

```

Рис. 3.17: В файле tsig-keys.json прописан ключ DHCP_UPDATE.

Настроить файл /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf: указать ip-address 127.0.1, port 53001, control-socket, forward-ddns и reverse-ddns.(рис. 3.18).

```
GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
<?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
{
  "DhcpDdns": {
    "ip-address": "127.0.1",
    "port": 53001,
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
    },
    "tsig-keys": [],
    "forward-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "vvustinova.net.",
          "key-name": "DHCP_UPDATE",
          "dns-servers": [
            { "ip-address": "192.168.1.1" }
          ]
        }
      ]
    },
    "reverse-ddns": {
      "ddns-domains": [
        {
          "name": "1.168.192.in-addr.arpa.",
          "key-name": "DHCP_UPDATE",
          "dns-servers": [
            { "ip-address": "192.168.1.1" }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

Рис. 3.18: В конфигурации DDNS заданы forward-ddns для vvustinova.net и reverse-ddns для 1.168.192.in-addr.arpa.

Проверить файл на наличие возможных синтаксических ошибок командой kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf.(рис. 3.19).

```
root@server:~# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-09-19 11:01:06.599 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/9698.148703458098496] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server
ed configuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), text=Configur
successful
```

Рис. 3.19: Проверка конфигурации kea-dhcp-ddns прошла успешно.

Запустить службу ddns командой systemctl enable -now kea-dhcp-ddns.service и проверить статус работы службы.(рис. 3.20).

```
root@server:~# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' → '/usr/lib/systemd/sy
cp-ddns.service'.
root@server:~# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
● kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 11:02:37 UTC; 15s ago
  Invocation: 0be29b208c594cb2927ae501e418e563
     Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
    Main PID: 9827 (kea-dhcp-ddns)
   Status: "Dispatching packets..."
     Tasks: 5 (limit: 10232)
    Memory: 2.3M (peak: 7M)
       CPU: 38ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
            └─9827 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net systemd[1]: Starting kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server...
Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net kea-dhcp-ddns[9827]: 2026-09-19 11:02:37.378 INFO [kea-dhcp-ddns.dct
Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net kea-dhcp-ddns[9827]: INFO COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to accept
Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net kea-dhcp-ddns[9827]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has completed
Sep 19 11:02:37 server.vvustinova.net kea-dhcp-ddns[9827]: INFO DHCP_DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server ver
```

Рис. 3.20: Служба kea-dhcp-ddns активна и работает.

Внести изменения в конфигурационный файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf, добавив

в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон.(рис. 3.21).

```
GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp4.conf
<?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
{
  "Dhcp4": {
    "dhcp-ddns": {
      "enable-updates": true
    },
    "ddns-qualifying-suffix": "vvustinova.net",
    "ddns-override-client-update": true,
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [ "eth1" ]
    },
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "kea4-ctrl-socket"
    }
  }
}
```

Рис. 3.21: В блоке Dhcp4 добавлен dhcp-ddns с enable-updates true и ddns-qualifying-suffix vvustinova.net.

Проверить файл на наличие возможных синтаксических ошибок командой kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf.(рис. 3.22).

```
root@server:~# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-19 11:11:59.300 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabled
cp queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-19 11:11:59.300 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-
reading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-19 11:11:59.300 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet
en added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 11:11:59.300 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using
type raw
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_CFGMGR_ADD_IFACE listening on in
e eth1
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp
t-type" not specified, using default socket type raw
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED th
owing lease backend types are available: memfile
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following ho
st types are available:
2026-09-19 11:11:59.305 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/9989.140292324518016] DHCP4_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the
wing forensic backend types are available:
2026-09-19 11:11:59.306 INFO [kea-dhcp4.database/9989.140292324518016] CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the followin
```

Рис. 3.22: Проверка конфигурации kea-dhcp4 прошла успешно.

Перезапустить ДНСП-сервер и проверить статус работы командой systemctl status kea-dhcp4.service.(рис. 3.23).

```
root@server:~# systemctl restart kea-dhcp4.service
root@server:~# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disable)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 11:12:58 UTC; 5s ago
     Invocation: 5911453277d84deeb97c6a826184e068
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 10012 (kea-dhcp4)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 7 (limit: 10232)
       Memory: 2.5M (peak: 7M)
          CPU: 49ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
            └─10012 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 19 11:12:58 server.vvustinova.net systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv
Sep 19 11:12:58 server.vvustinova.net kea-dhcp4[10012]: 2026-09-19 11:12:58.772 INFO [k
Sep 19 11:12:58 server.vvustinova.net kea-dhcp4[10012]: 2026-09-19 11:12:58.773 INFO [k
```

Рис. 3.23: Служба kea-dhcp4 перезапущена и активна.

Убедиться, что в файле kea-dhcp-ddns.conf корректно прописан блок tsig-keys с ключом DHCP_UPDATE и forward-ddns для домена vvustinova.net.(рис. 3.24).

```
"ip-address": "127.0.0.1",
"port": 53001,
"control-socket": {
  "socket-type": "unix",
  "socket-name": "/var/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
},
"tsig-keys": [
  {
    "name": "DHCP_UPDATE",
    "algorithm": "hmac-sha512",
    "secret": "L/WI23iyIL+Qsxy0b4bE9wn//1QjPEx8aeZNv6CvPue6fPTdo8z9YyAK34Mt7R1ly/+ctXSCDSjDJNakFGpVka==",
  }
],
"forward-ddns": {
  "ddns-domains": [
    {
      "name": "vvustinova.net.",
    }
  ]
}
```

Рис. 3.24: В файле видны ip-address, port, control-socket и tsig-keys.

На машине client переполучить адрес командами nmcli connection down eth1 и nmcli connection up eth1, затем с помощью утилиты dig убедиться в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне.(рис. 3.25).

```
root@client:~# nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection1)
root@client:~# nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection1)
root@client:~# dig @192.168.1.1 client.vvustinova.net A

;<<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.vvustinova.net A
;; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
```

Рис. 3.25: Выполнен запрос dig [192.168.1.1] client.vvustinova.net, получен ответ.

На виртуальной машине server перейти в каталог /vagrant/provision/server/, создать в нём каталог dhcp и поместить туда конфигурационные файлы DHCP. Заменить конфигурационные файлы DNS-сервера.(рис. 3.26).

```
root@server:~# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/server/dns/
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp /var/named/master/fz/vvustinova.net /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/vvustinova.net'? y
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp /var/named/master/rz/192.168.1 /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/vvustinova.net'? y
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# touch dhcp.sh
```

Рис. 3.26: Выполнено копирование файлов kea и named в каталог provision.

В каталоге /vagrant/provision/server создать исполняемый файл dhcp.sh, который повторяет действия по установке и настройке DHCP-сервера.(рис. 3.27).

```

GNU nano 8.1 dhcp.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf-y install kea
echo "Copy configuration files"
cp-R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown-R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon-vR /etc
restorecon-vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd--add-service dhcp
firewall-cmd--add-service dhcp--permanent
echo "Start dhcpd service"
systemctl--system daemon-reload
systemctl enable--now kea-dhcp4.service
systemctl enable--now kea-dhcp-ddns.service

```

Рис. 3.27: В скрипте прописаны установка kea, копирование конфигураций, права, firewall и запуск служб.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server добавить в Vagrantfile в разделе конфигурации для сервера provision «server dhcp».(рис. 3.28).

```

server.vm.provision "server dns",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dns.sh"
server.vm.provision "server dhcp",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dhcp.sh"
end

```

Рис. 3.28: В Vagrantfile добавлены provision «server dns» и «server dhcp» с путями к скриптам.

Применить изменения командой `vagrant reload server -provision` для перезагрузки сервера с применением скриптов настройки. (рис. 3.29).

```
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant reload server --provision
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
```

Рис. 3.29: Выполнен `vagrant reload server --provision`, настройки применяются.

4 Выводы

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера Kea. Освоены настройка подсети, диапазона адресов, шлюза и DNS-сервера, а также выдача адресов клиентам. Настроено динамическое обновление DNS-зоны при появлении новых узлов с использованием ключей TSIG. Проверена корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-записей. Создан скрипт автоматической настройки DHCP-сервера для Vagrant.

5 Ответы

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

В файлах `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*`, `/etc/NetworkManager/system-connections/`, а также в `/etc/resolv.conf` и `/etc/named.conf`.

2. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

3. Поясните принципы работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер?

Клиент отправляет широковещательный запрос DHCPDISCOVER, сервер отвечает DHCPOFFER, клиент запрашивает DHCPREQUEST, сервер подтверждает DHCPACK. При необходимости — DHCPNAK, DHCPDECLINE, DHCPRELEASE.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

`/etc/kea/kea-dhcp4.conf` — основные настройки DHCP; `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` — настройки динамического обновления DNS; `/etc/kea/tsig-keys.json` — ключи TSIG; `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` — база выданных адресов.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

DDNS (Dynamic DNS) — технология, позволяющая автоматически обновлять DNS-записи при изменении IP-адреса узла. Применяется для доступа к узлам с динамическими адресами по постоянному доменному имени.

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ifconfig`?

Информацию о сетевых интерфейсах: IP-адрес, маска, MAC-адрес, состояние, статистика. Примеры: `ifconfig`, `ifconfig eth0`, `ifconfig -a`.

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ping`?

Проверку соединения с узлом, время задержки (RTT), потери пакетов. Примеры: `ping 192.168.1`, `ping -c 4 server.vvustinovanet`.